

Άσκηση 8-7.2

Λύση

Η εξίσωση $z^2 - 0.7z + 0.1 = 0$ είναι μια δευτεροβάθμια αλγεβρική εξίσωση ως προς z με διακρίνουσα $\Delta = 0.09$ και ρίζες $z_1 = 0.5$ και $z_2 = 0.2$. Επομένως, η συνάρτηση

$$Y(z) = \frac{X(z)}{z} z^n = \frac{(z - 1.5)z^n}{z(z^2 - 0.7z + 0.1)} = \frac{(z - 1.5)z^n}{z(z - 0.2)(z - 0.5)}$$

διαθέτει τρεις απλούς πόλους στα σημεία $p_1 = 0.2$, $p_2 = 0.5$ και $p_3 = 0$ με τιμές υπολοίπων σε αυτά

$$\text{Res}[Y(0.2)] = \lim_{z \rightarrow 0.2} \left[(z - 0.2) \frac{(z - 1.5)z^n}{z(z - 0.5)(z - 0.2)} \right] = \lim_{z \rightarrow 0.2} \left[\frac{(z - 1.5)z^n}{z(z - 0.5)} \right] = \frac{(0.2 - 1.5)(0.2)^n}{(0.2)(0.2 - 0.5)} = +21.66(0.2)^n$$

$$\text{Res}[Y(0.5)] = \lim_{z \rightarrow 0.5} \left[(z - 0.5) \frac{(z - 1.5)z^n}{z(z - 0.5)(z - 0.2)} \right] = \lim_{z \rightarrow 0.5} \left[\frac{(z - 1.5)z^n}{z(z - 0.2)} \right] = \frac{(0.5 - 1.5)(0.5)^n}{(0.5)(0.5 - 0.2)} = -06.66(0.5)^n$$

$$\text{Res}[Y(0)] = \lim_{z \rightarrow 0} \left[z \frac{(z - 1.5)z^n}{z(z - 0.5)(z - 0.2)} \right] = \lim_{z \rightarrow 0} \left[\frac{(z - 1.5)z^n}{(z - 0.5)(z - 0.2)} \right] = \frac{-1.5}{(-0.5)(-0.2)} = -15$$

Θα είναι, λοιπόν,

$$x[n] = \oint_C Y(z) dz = -15 + 21.666(0.2)^n - 6.666(0.5)^n$$